

مباحث جبر خطی و حسابان برای یادگیری ماشین

ضرب خارجی (Exterior Product): برای هر $x \in R^m$ و $y \in R^n$ برابر است با

$$xy^T = \begin{pmatrix} x_1 y_1 & \dots & x_1 y_n \\ \vdots & & \vdots \\ x_m y_1 & \dots & x_m y_n \end{pmatrix} = R^{m \times n}$$

ضرب ماتریس در بردار (Matrix-Vector Multiplication)

حاصل ضرب ماتریس $A \in R^{m \times n}$ در بردار $x \in R^n$ برداری با اندازه R^n است، مانند زیر

$$xy^T = \begin{pmatrix} a_{a,1}^T \\ \vdots \\ a_{r,m}^T \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n a_{c,i} x_i \in R^n$$

که در آن $a_{r,i}^T$ سطرهاى بردار و $a_{c,j}$ ستون‌های بردار A هستند و x_i نیز درایه‌های x محسوب می‌شوند.

ضرب ماتریس در ماتریس (Matrix-Matrix Multiplication)

حاصل ضرب ماتریس $A \in R^{m \times n}$ در ماتریس $B \in R^{n \times p}$ ماتریسی با اندازه $R^{m \times p}$ و به صورت زیر است

$$AB = \begin{pmatrix} a_{r,1}^T b_{c,1} & \dots & a_{r,1}^T b_{c,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{r,m}^T b_{c,1} & \dots & a_{r,m}^T b_{c,p} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n a_{c,i} b_{r,i}^T \in R^{n \times p}$$

که در آن $a_{r,i}^T$ سطرهاى بردار A و $b_{r,i}^T$ ستون‌های بردار B هستند.

ترانهاده (Transpose)

ترانهاده ماتریس $A \in R^{m \times n}$ که با A^T نمایش داده می‌شود، به گونه‌ای است که در آن جای سطرها و ستون‌ها عوض شده، در واقع

$$\forall_{i,j} \quad A_{i,j}^T = A_{j,i}$$

نکته: برای ماتریس‌های A و B رابطه مقابل برقرار است: $(AB)^T = B^T A^T$

ماتریس وارون (Invertible Matrix)

ماتریس وارون یک ماتریس معکوس‌پذیر A با A^{-1} نمایش داده می‌شود و تنها ماتریسی است که در مورد آن می‌توان نوشت $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ **نکته:** همه ماتریس‌های مربعی وارون‌پذیر نیستند، همچنین برای ماتریس‌های A و B داریم $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

اثر ماتریس (Trace)

اثر ماتریس مربعی A که با $tr(A)$ نمایش داده می‌شود، مجموع درایه‌های روی قطر اصلی آن است:

$$tr(A) = \sum_{i=1}^n A_{i,i}$$

نکته: برای ماتریس‌های A و B دو رابطه $tr(A^T) = tr(A)$ و $tr(AB) = tr(BA)$ برقرار است.

نمادهای عمومی

بردار (Vector)

$x \in R^n$ برداری با n درایه است، که در آن $x_i \in R$ درایه i -ام محسوب می‌شود و به صورت زیر است.

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in R^n$$

ماتریس (Matrix)

$A \in R^{m \times n}$ ماتریسی با m سطر و n ستون است که در آن $A_{i,j} \in R$ درایه قرار گرفته در سطر i -ام و ستون j -ام محسوب می‌شود.

$$\begin{pmatrix} A_{1,1} & \dots & A_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m,1} & \dots & A_{m,n} \end{pmatrix} \in R^{m \times n}$$

نکته: بردار x که پیش‌تر تعریف شد به صورت ماتریس $n \times 1$ قابل نمایش است و به طور خاص بردار ستونی نامیده می‌شود.

ماتریس همانی (Identity Matrix)

ماتریس همانی $I \in R^{m \times n}$ یک ماتریس مربعی است که درایه‌های روی قطر اصلی آن برابر با ۱ و دیگر درایه‌های آن برابر با صفر هستند.

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

نکته: برای کلیه ماتریس‌های $A \in R^{n \times n}$ داریم $A \times I = I \times A = A$

ماتریس قطری (Diagonal Matrix)

ماتریس قطری $D \in R^{n \times n}$ یک ماتریس مربعی است که همه مقادیر روی قطر اصلی آن غیر صفر و دیگر درایه‌های آن برابر با صفر هستند.

$$\begin{pmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & d_n \end{pmatrix}$$

نکته: همچنین، D را به صورت زیر نیز می‌توان نشان داد.

$$diag(d_1, \dots, d_n)$$

عملیات ماتریس‌ها

ضرب بردار در بردار (Vector-Vector Multiplication)

دو نوع ضرب بردار در بردار وجود دارد.

ضرب داخلی (Inner Product): برای هر $x, y \in R^n$ برابر است با

$$x^T y = \sum_{i=1}^n x_i y_i \in R$$

**ماتریس مثبت نیمه-معین (Positive Semi-Definite Matrix)**

ماتریس $A \in R^{n \times n}$ مثبت معین (PSD) و به صورت $A \geq 0$ است اگر

$$\forall x \in R^n, x^T A x \geq 0 \text{ و } A = A^T$$

نکته: به طور مشابه، ماتریس A مثبت معین نامیده و به صورت $A > 0$ مشخص می‌شود اگر ماتریسی باشد که همه بردارهای غیر صفر x و $x^T A x > 0$ را ارضا کند.

مقدار ویژه و بردار ویژه (Eigenvalue و Eigenvector)

اگر ماتریس $A \in R^{n \times n}$ باشد، گفته می‌شود λ یک مقدار ویژه است و بردار $z \in R^n \setminus \{0\}$ بردار ویژه نامیده می‌شود. رابطه زیر برای این بردار صادق است.

$$Az = \lambda z$$

قضیه طیفی (Spectral Theorem)

فرض می‌شود $A \in R^{n \times n}$. A متقارن است اگر بتوان آن را با استفاده از یک ماتریس متعامد واقعی $U \in R^{n \times n}$ به ماتریس قطری تبدیل کرد. با بیان $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ رابطه زیر وجود دارد.

$$\exists \Lambda \text{ diagonal}, A = U \Lambda U^T$$

تجزیه مقدار تکین (Singular Value Decomposition)

برای ماتریس مفروض A با ابعاد $m \times n$ تجزیه مقدار تکین (SVD) یک روش فاکتورگیری محسوب می‌شود که وجود ماتریس یک $m \times m$ ، U ، ماتریس قطری $m \times m$ و ماتریس یک $n \times n$ را تضمین می‌کند، به طوری که

$$A = U \Sigma V^T$$

حسابان ماتریس**گرادیان (Gradient)**

فرض می‌شود $f: R^{m \times n} \rightarrow R$ یک تابع و $A \in R^{m \times n}$ یک ماتریس باشد. گرادیان f با توجه به A یک ماتریس $m \times n$ است که با $\nabla_A f(A)$ نشان داده می‌شود و به صورت زیر است.

$$(\nabla_A f(A))_{ij} = \frac{\partial f(A)}{\partial A_{ij}}$$

نکته: گرادیان f تنها زمانی تعریف شده است که f تابعی باشد که یک مقدار اسکالر باز می‌گرداند.

ماتریس هسین (Hessian)

اگر $f: R^n \rightarrow R$ تابع و $x \in R^n$ نیز یک بردار باشد، هسین تابع f با توجه به x یک ماتریس متقارن $n \times n$ است که با $\nabla_x^2 f(A)$ نشان داده می‌شود، به طوری که

$$(\nabla_x^2 f(x))_{ij} = \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j}$$

نکته: هسین تابع f تنها زمانی تعریف شده است که f تابعی باشد که مقدار اسکالر باز می‌گرداند.

دترمینان (Determinant)

دترمینان ماتریس مربعی $A \in R^{n \times n}$ که با $|A|$ یا $\det(A)$ نشان داده می‌شود، به طور بازگشتی به وسیله $A_{i,j}$ بیان می‌شود که ماتریس A بدون ردیف‌های i -ام و ستون‌های j -ام و به صورت زیر است.

$$\det(A) = |A| = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} A_{i,j} |A_{i,j}|$$

خصوصیات ماتریس**تجزیه متقارن (Symmetric Decomposition)**

ماتریس A را بر حسب اجزای متقارن و نامتقارنش می‌توان به صورت زیر بیان کرد.

$$A = \underbrace{\frac{A + A^T}{2}}_{\text{متقارن}} + \underbrace{\frac{A - A^T}{2}}_{\text{نامتقارن}}$$

نُرم ماتریس (Matrix Norm)

نُرم ماتریس به صورت تابع $N: V \rightarrow [0, \infty]$ است که در آن V یک فضای برداری است و به ازای هر $x, y \in V$ خصوصیات زیر را دارد.

- $N(x + y) \leq N(x) + N(y)$
- $N(ax) = |a|N(x)$ برای یک اسکالر
- اگر $N(x) = 0$ آنگاه $x = 0$

برای $x \in V$ متداول‌ترین نُرم‌های مورد استفاده به شرح زیر هستند.

نُرم	نمایش	تعریف	مورد کاربرد
منهتن، L^1	$\sum_{i=1}^n x_i $	$\ x\ _1$	با قاعده‌سازی Lasso
اقلیدسی، L^2	$\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$	$\ x\ _2$	با قاعده‌سازی Ridge
L^p , p -norm	$\left(\sum_{i=1}^n x_i^p\right)^{\frac{1}{p}}$	$\ x\ _p$	نامساوی هولدر (Holder inequality)
بی‌نهایت، L^∞	$\max_i x_i $	$\ x\ _\infty$	همگرایی یکنواخت

وابستگی خطی (Linearly Dependent)

مجموعه‌ای از بردارها در صورتی از نظر خطی به هم وابسته خوانده می‌شوند که بتوان یک بردار را در این مجموعه به عنوان ترکیبی خطی از بردارهای دیگر تعریف کرد.

نکته: اگر هیچ برداری را نتوان بدین صورت نوشت، بردارها دارای استقلال خطی نامیده می‌شوند.

رتبه ماتریس (Matrix Rank)

منظور از رتبه ماتریس مفروض A که با $\text{rank}(A)$ مشخص می‌شود، بُعد فضای بردار ایجاد شده توسط ستون‌های آن است. این مقدار معادل بیشینه تعداد ستون‌های مستقل خطی A خواهد بود.

عملیات گرادیان (Gradient Operations)

برای ماتریس‌های A ، B و C ویژگی‌های گرادیان زیر برقرار است.

$$\nabla_A \text{tr}(AB) = B^T$$

$$\nabla_A^T f(A) = (\nabla_A f(A))^T$$

$$\nabla_A \text{tr}(ABA^T C) = CAB + C^T AB^T$$

$$\nabla_A |A| = |A|(A^{-1})^T$$

برای مشاهده دیگر «تقلب‌نامه‌های» مجله فرادرس، به [این لینک](#) مراجعه فرمایید.

جهت آگاهی از آخرین تقلب‌نامه‌های منتشر شده، در [کانال تلگرام](#) مجله فرادرس عضو شوید.

تهیه و تنظیم: [مجله فرادرس](#)

